

微网购电—储能联合调度：预测、计划、调整与实时电价的四问递进建模

破题分解

四问递进：从典型日到实时电价

Q1 典型日

Q2 计划+紧急

Q3 调整+对冲

Q4 波动电价

数据口径

附件 1
典型日

附件 2·3
负荷光伏

附件 4
实时电价

单位与相位

负荷视为已知
储能日循环运行
 $\eta=0.9$ 、不许售电

符号与口径表

统一建模引擎：
储能 LP + 逐槽
因果执行 + 三层
结算与风险对冲

共用求解层

功率平衡

SOC 递推

边界与终端

指标聚合

Q1

3.51 万元

Q2

1467 万元

Q3

1328 万元

Q4

1559 / 1397 万

年度总费用

附件 5 官方模板
回读勾稽校验

模型方法

信息时序约束

滚动自适应预测

组合与参数平滑

无前视场景池

预测与方案生成

预测→计划→调整→执行的
四层递进模型；
三层结算与场景对冲；
滚动标定全部无前视

机制归因

逐槽因果执行

终端可达性投影

跨日 2 日滚动

费用导向标定

求解结果

统一口径下的四问结果：调整与对冲贡献最大，跨日结构再省 4.9 万元

策略对比

无对冲
有对冲

无调整 1521 万元
三点调整 1423 万
主方案 1328 万元
对冲贡献 -57 万元

同口径
可横向
比较

Q 4
双口径

H 主
G 参照

Q2 层
1559
Q3 层
1397

G 低 0.7%
G 低 1.0%

官方文件
5 套齐全

约束回代
残差极小

验证展望

残差
 $\sim 1e-13$

前视违规 0

校准无增益

平滑依对象

预测目标
决策优先

预测

优化

校验

$\delta^* \approx 400$ kW 可部署

精度≠费用；
预测按决策标定；
全流程可复现

决策
导向

模型评价

因果信息严谨

口径全统一

负结果可复现

策略组合清晰

现货市场

园区微网

问题分析

模型准备

核心框架

结果对比

评价推广